

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS

Disciplina: CT464 - Contabilometria
Professor: Giuseppe Trevisan
Data: 25/10/2023

Avaliação II

Questão 1 (6,0 pontos)

O SPED contábil (Sistema Público de Escrituração Digital) é uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais. Ele promove a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais junto à Receita Federal. Com a sua obrigatoriedade, espera-se que as empresas tenham melhorias em seus processos internos e que haja uma diminuição na sonegação fiscal. Empresas do Simples Nacional (regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) não são obrigadas a realizar o SPED. Nesse sentido, você possui as seguintes informações sobre uma amostra de empresas:

qtde. de contadores	realiza SPED	Tributos pagos (R\$)	Simples Nacional
2	não	105000	sim
10	sim	189300	não
2	não	135500	sim
6	não	140100	sim
8	sim	162000	não

(a) (1,0pts) Estime o efeito do SPED sobre a quantidade de tributos pagos (**utilize o logaritmo desse valor; use apenas UMA casa decimal após a vírgula!**) usando um modelo de regressão simples.

(b) (2,0pt) Faça um teste de hipótese (**teste t**) para o parâmetro de interesse do modelo anterior, usando 90% de confiança (sabe-se apenas o valor crítico $F_{10\%}^* = 5,29$). Qual a interpretação do teste de hipótese? Como interpretamos o parâmetro estimado na questão anterior?

(c) (2,0pts) Com seus conhecimentos de econometria, você suspeita de que o fato de uma empresa possuir mais mão-de-obra com qualificação apropriada para operacionalizar a ferramenta do SPED (por exemplo, contadores...) deve estar correlacionado com o fato de empresas estarem obrigadas a realizarem o SPED. Calcule o viés de variável omitida ao não incluir essa variável *proxy* no modelo anterior. O efeito foi superestimado ou subestimado na “letra a)”?

(d) (1,0pt) Qual é a condição para que, num modelo de regressão múltipla, haja multicolinearidade **exata**? Mostre que esse problema ocorrerá ao se incluir uma *dummy* que indica se a empresa pertence ao “Simples Nacional” no modelo da “letra a)”.

Questão 2 (4 pontos)

Considere a regressão $Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{u}_i$. Suponha a existência de um regressor X_{3i} , o qual $Cov(X_{3i}, X_{1i}) > 0$. Além disso, sabe-se que X_{2i} é um regressor relevante.

a) **(2pts)** Considere que, no modelo acima, $\hat{\beta}_1 < 0$. Faça uma análise sobre o viés de $\hat{\beta}_1$ ao se omitir a variável X_{3i} (mostre todas as possibilidades no contexto dado, realizando também uma análise detalhada sobre S^2 , R^2 auxiliar, variância estimada do estimador e a(s) possível(eis) **direção(ões)** do viés).

b) **(2pts)** No contexto da questão, considere que X_{3i} não é relevante. Faça uma análise sobre o viés de $\hat{\beta}_1$ ao se omitir a variável X_{2i} do modelo (mostre todas as possibilidades no contexto dado, realizando também uma análise detalhada sobre S^2 , R^2 auxiliar, e variância estimada do estimador).